ESERCIZI

martedì 27 gennaio 2026 17:36

$[4^{250372}]$ Vogliamo trovare le ultime 2 cifre

Poiché $(4,100) \neq 1$ non possiamo applicare eulero perciò

$$[m] = [4^{250372}] \mod(100) \qquad 500744$$

$$4^{250372} = m + 100 \cdot k \Rightarrow 2^{2(250372)} = m + 100k$$

$$\frac{2^{500744}}{2^2} = \frac{m}{2^2} + \frac{100 \cdot k}{2^2} \Rightarrow 2^{500742} = \frac{m}{4} + 25k$$

$$\Rightarrow \left[\frac{m}{4}\right]_{25} = [2^{500742}]_{25} \qquad \text{ora } (2,25) = 1$$

applico eulero

$$\Phi(25) = 25\left(1 - \frac{1}{5}\right) = \cancel{25}^{5}\left(\frac{4}{\cancel{5}}\right) = 20 \Rightarrow [2^{20}]_{25} = [1]_{25}$$

$$\Rightarrow [2^{742}]_{25} \Rightarrow [2^2]_{25} \Rightarrow [4]_{25} \Rightarrow [16]_{100}$$

ma $[4]_{25}$ è $\left[\frac{m}{4}\right]$; moltiplico tutto per 4 quindi

$[16]_{100} \Rightarrow$ le mie ultime 2 cifre è 16

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k e^k$$

$$(k e^k)' = e^k + k e^k > 0$$

$$e^k(1+k) > 0$$

$$e^k > 0 \to \forall x \in \mathbb{R}$$

$$k > -1$$

-1 $-$ $+$ dk

$$f(1) + \int_1^n f(x)\,dx \geq S_n \geq f(n) + \int_1^n f(x)\,dx$$

$$f(1)+\int_1^n f(x)\,dx \geq S_n \geq f(n)+\int_1^n f(x)\,dx$$

$$\int_1^n x e^x\,dx = x e^x - \int e^x\,dx = x e^x - e^x + c \rightarrow n e^n - e^n - \cancel{(e-e)}$$

$$\rightarrow 0 \quad \frac{\cancel{e}}{\cancel{a}} + \frac{n e^n - \cancel{e^n}}{\cancel{a}} \geq \frac{S_n}{a} \geq \frac{n e^n}{a} + \frac{n e^n - \cancel{e^n}}{\cancel{a}}$$

$$a \qquad \rightarrow 1$$

$$\frac{n e^n}{n e^n - e^n} = \frac{n \cancel{e^n}}{\cancel{e^n}(n-1)} =$$